

CÁC BỔ ĐỀ HÌNH HỌC PHẪNG NÂNG CAO

(Tứ giác điều hòa – Định lý Ptolemy – Tam giác trực tâm & Phép vị tự)

Bổ đề 1: Tứ giác điều hòa và Định lý Ptolemy

Cho đường tròn (I) và điểm A nằm ngoài đường tròn với hai tiếp tuyến AN, AP . Cắt tuyến bất kỳ qua A cắt (I) tại A' và D . Khi đó:

- Tứ giác $NPA'D$ là tứ giác điều hòa, thỏa mãn:

$$DN \cdot PA' = DP \cdot NA' = \frac{1}{2} DA' \cdot NP$$

- Hệ thức Ptolemy: $DN \cdot PA' + DP \cdot NA' = DA' \cdot NP$.

Bổ đề 2: Tâm nội tiếp và Ngoại tiếp của Tam giác trực tâm

Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H , tâm ngoại tiếp O và tam giác trực tâm là UVW (chân các đường cao). Khi đó:

- H là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác UVW .
- Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác UVW là tâm đường tròn Euler O_9 của tam giác ABC .
- Đường thẳng nối tâm nội tiếp và tâm ngoại tiếp của tam giác UVW trùng với đường thẳng Euler OH của tam giác ABC .

Bổ đề 3: Phép vị tự và Trục nối các tâm đặc biệt

Nếu hai tam giác T_1 và T_2 vị tự với nhau (có các cạnh tương ứng song song), thì đường thẳng nối tâm nội tiếp và tâm ngoại tiếp của T_1 song song (hoặc trùng) với đường thẳng nối tâm nội tiếp và tâm ngoại tiếp của T_2 .